ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАД



ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

Тема: Апликација за пословање књижаре

Предмет: Објектно оријентисано пројектовање

Датум: 01.09.2024.

Студенти:

Тамара Радовановић НРТ 34/22

Ђорђе Регодић НРТ 171/22

Садржај

Садржај 2
1. Увод 1
2. Класе програма 2
2.1 Корисник 2
2.2 Админ 2
2.3 Купац 3
2.4 Књига 3
2.5 Купон 4
2.6 Мени 4
2.7 Пројекат 4
3. Случаји коришћења 5
3.1 Случај 1 – Пријављивање на систем 5
3.2 Случај 2 – Додавање нове књиге 6
3.3 Случај 3 – Додавање књига у корпу 7
3.4 Случај 4 – Куповина књига 8
4. Дијаграм класе 9
5. Концептуални дијаграм 10
6. Дијаграм колаборације 11

1. Увод

Развојем интернета и технологија последњих деценија је довео до потребе за дигитализацијом како великих компанија, тако и малих предузећа. Поред овог развоја, капитализам је довео до тога да је пословање ових компанија морало да се убрза и аутоматизује, како би успело да задовољи потребе потрошача. Независно од величине предузећа, апликације су постале есенцијалне за свакодневно пословање.

Определили смо се да направимо апликацију која ће помоћи пословању једне књижаре која поседује онлајн куповину. Преко наше апликације, купци имају интеракцију са књижаром преко интерфејса који им је понуђен кад се пријаве на свој налог. Све књиге које имају намеру да купе могу ставити у једну јединствену корпу, која остаје сачувана и након што се они одјаве са свог налога, а такође могу артикле из исте те корпе да купе када буду спремни да заврше своју куповину.

Са друге стране, апликација олакшава радницима и послодавцу да регулишу садржај своје књижаре, како садржај артикла, тако и све регистроване налоге у систему. Админи могу додавати, одузимати и мењати податке о свим књигама и корисницима.

2. Класе програма

2.1 Корисник

Класа „Корисник“ представља генералну класу која за задатак има да прикупи све битне информације о корисницима апликације. Касније ову класу наслеђују класе „Админ“ и „Купац“ и на основу тога разликујемо различите врсте корисника. Атрибути класе корисник су следећи:

String korime – Корисничко име;
String lozinka – Лозинка налога;
String ime – Име корисника;
String prezime – Презиме корисника;
Integer id – Идентификациони број корисника;
boolean status – Статус корисника;

Подаци о корисницима се чувају у посебној *JSON* датотеци. Ова класа омогућава корисницима да се пријаве на свој налог или да направе нови ако га већ немају, такође се могу брисати и додавати подаци у датотеци, а могуће је и мењање већ постојећих података. Постоји и функција за сортирање корисника по разним параметрима.

2.2 Админ

Класа „Админ“ једна је од класа која наслеђује раније поменуту класу „Корисник“. Она нам заправо служи као интерфејс админ кориснику. Користећи тај интерфејс, админ има посебан скуп функција које су доступне само њему. Класа „Админ нема своје атрибуте већ користи само наслеђене из класе „Корисник“. Опције које ова класа омогућава кориснику су следеће:

1. Листа корисника – Приказује листу корисника;
2. Листа књига – Приказује листу књига;
3. Листа купона – Приказује листу купона;
4. Додавање нових корисника – Омогућава додавање корисника;
5. Додавање нове књиге - Омогућава додавање књиге;
6. Додавање новог купона - Омогућава додавање купона;
7. Промена података корисника – Омогућава мењање података о кориснику;
8. Промена података књиге – Омогућава мењање података о књизи;
9. Брисање корисника - Омогућава брисање корисника;
10. Брисање књиге - Омогућава брисање књиге;
11. Брисање купона - Омогућава брисање књиге купона;

12. Одјава – Одјава са налога.

2.3 Купац

Класа „Купац“ је врло слична класи админ. Главна разлика је та да у овој класи постоји атрибут „Корпа“ која је типа ArrayList. Корпа представља листу књига коју купац има намеру да купи. Сваки пут када се нека књига дода у корпу, аутоматски се смањи и број доступних књига у *JSON* документу, и обрнуто. Ова класа такође има сопствени скуп опција и оне су:

1. Куповина књига – Додавање књиге у корпу;
2. Преглед корпе – Увид у листу књига које се налазе у корпи;
3. Избацивање књиге из корпе;
4. Заврши куповину - Куповина књига које се налазе у корпи;
5. Промена података – Промена података на сопственом налогу;
6. Обриши налог – Брисање налога из листе свих налога;
7. Одјава – Одјава са налога.

2.4 Књига

Класа „Књига“ је задужена да прикупи све потребне информације о свакој књизи која се налази у књижари. Она има следеће атрибуте:

Integer id – Идентификациони број књиге;
Integer kolicina – Доступна количина;
String naziv – Назив књиге;
String autor – Аутор књиге;
ArrayList<String> zanr
Double cena – Цена књиге

У овој класи постоје функције којима админ може додати све информације о некој књизи, као и исту књигу додати на листу свих доступних књига или је уклонити из исте. Поред тога, могуће је мењати податке о већ постојећим књигама, као и сортирати књиге по идентификационом броју, количини, цени, аутору и другим параметрима.

2.5 Купон

Класа „Купон“ у себи садржи две врсте купона: „топ“ купони који купцу дају попуст у целобројном облику и одузима га од укупне цене корпе, и „супер“ купони који представљају процентуални попуст цене. Атрибути су:

1. String naziv – Назив купона;
2. Double popust – Количина попуста;

2.6 Мени

Класа „Мени“ је интерфејс, који се касније имплементира у класама „Админ“ и „Купац“.

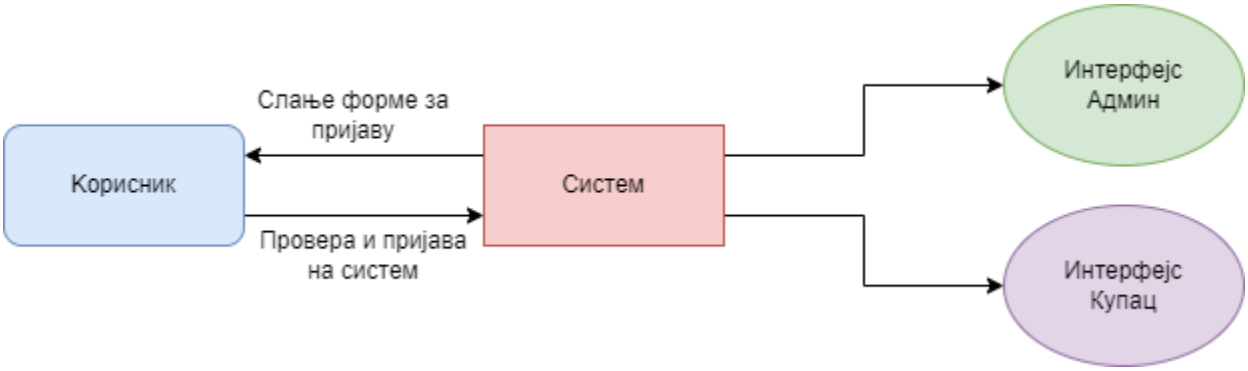
2.7 Пројекат

Класа „Пројекат“ представља *Main* класу овог програма. У њој постоји једноставан интерфејс који кориснику омогућава да се пријави на свој налог или да се региструје и да направи нови. Када се корисник пријави, у зависности од тога којој класи припада његов налог, отвара се нови интерфејс и омогућава све опције кориснику.

3. Случаји коришћења

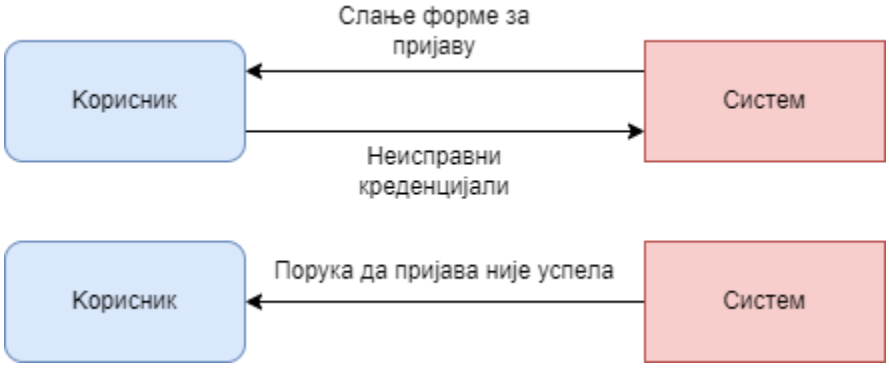
3.1 Случај 1 – Пријављивање на систем

Приликом пријављивања корисник покушава да успостави везу са системом користећи свој налог. У односу на то да ли је пријављени корисник припадник групе админ или купац, отвориће се одговарајући интерфејс.



3. 1 Дијаграм пријаве на систем

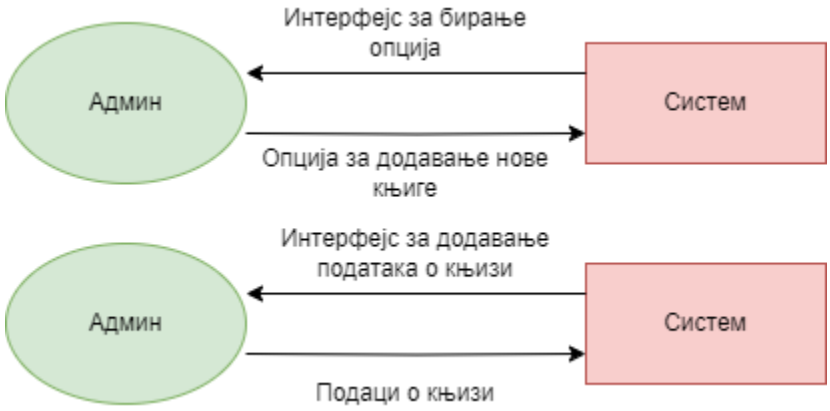
Постоји још једна врста интеракције где након провере систем препозна да је дошло до грешке приликом уношења креденцијала корисника, обавештава корисника поруком и даје нову шансу да се корисник пријави на систем.



3. 2 Дијаграм грешке приликом пријаве на систем

3.2 Случај 2 – Додавање нове књиге

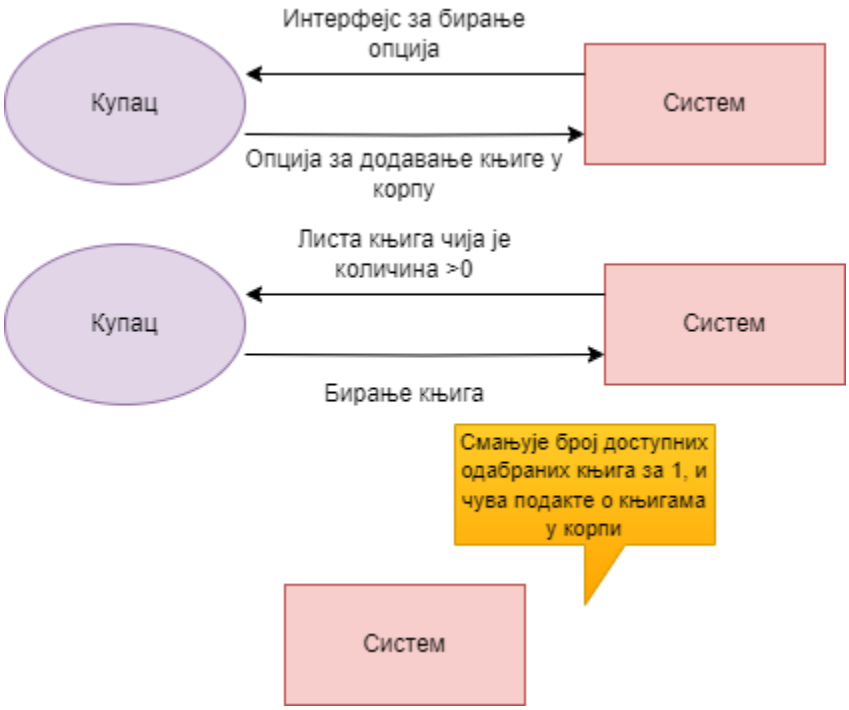
Након што се корисник пријави на свој налог као админ, он има опцију да дода нову књигу на листу доступних књига књижаре. Систем задаје админу интерфејс где он мора да попуни сва неопходна поља подацима о задатој књизи како би је додао на листу.



3. 3 Дијаграм додавања књиге

3.3 Случај 3 – Додавање књига у корпу

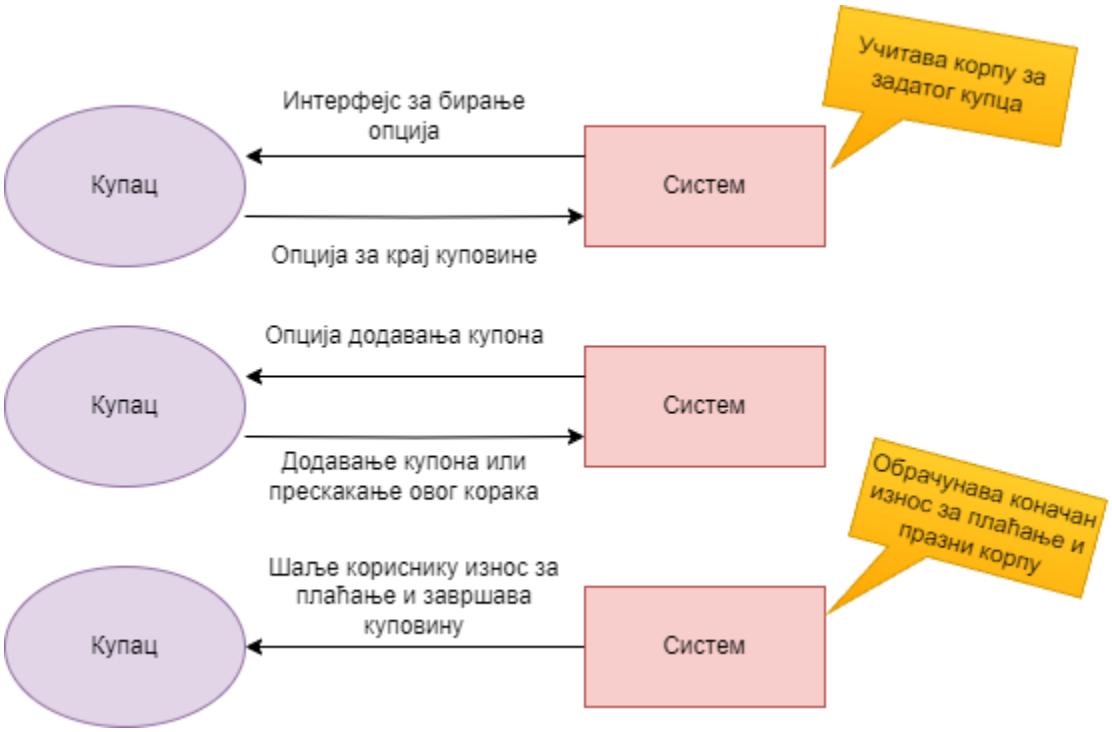
Главни циљ овог програма је да омогући купцу куповину књига. Да купац не би морао да купује једну по једну књигу, он може све жељене артикле да стави у једну корпу, која се чува у систему, и на крају када је спреман да заврши своју куповину, може приступити истој тој корпи у купити артикле који се у њој налазе. Да би ставио књигу у корпу, купац прво мора од система да затражи листу доступних књига и на основу тога изабере књиге које се њему допадају.



3. 4 Дијаграм додавања књига у корпу

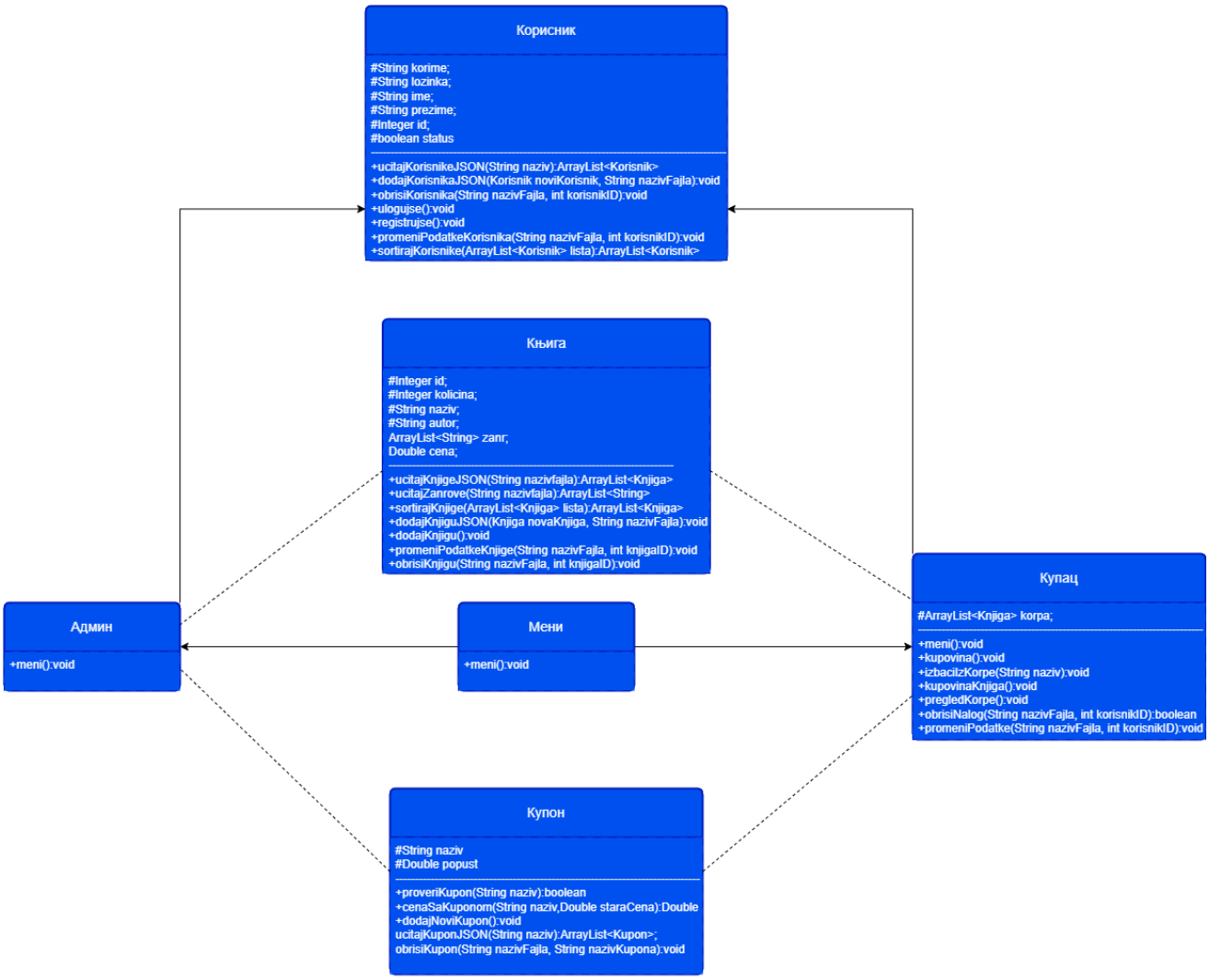
3.4 Случај 4 – Куповина књига

Пошто купац напуни своју корпу и спреман је да заврши куповину, обраћа се систему са жељом да обави трансакцију и купи све артикле који се налазе у његовој корпи. Систем избацује интерфејс где корисник може да унесе купон, уколико га поседује, и избацује коначну цену рачуна.

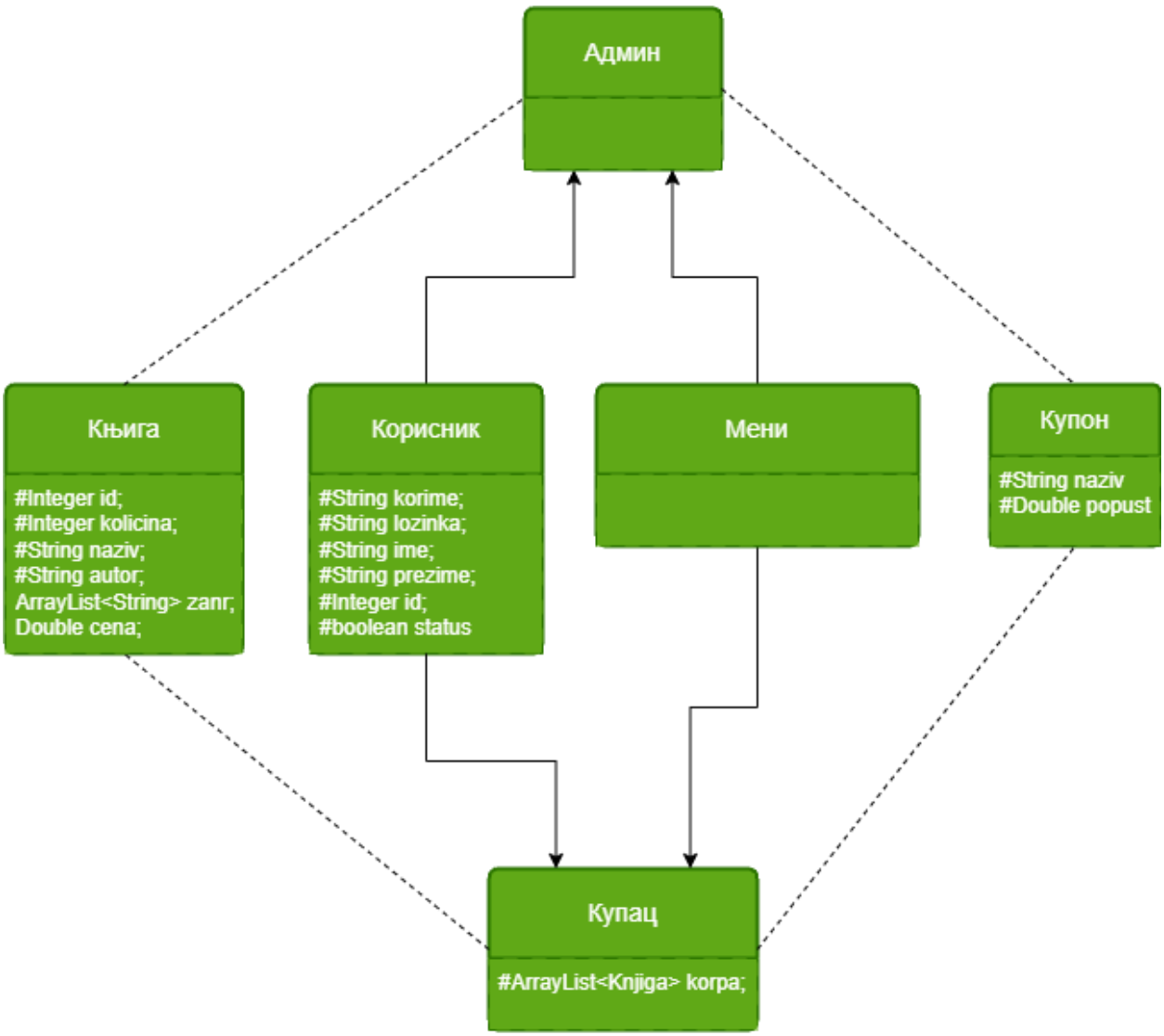


3. 5 Дијаграм куповине књига

4. Дијаграм класе



5. Концептуални дијаграм



6. Дијаграм колаборације

